

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi Kar

Győrfi Enikő

BÚNÖZÉSI GYAKORISÁG MODELLEZÉSE

Szakdolgozat
Matematika alapszak

Témavezető:
Maga Balázs

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés	3
2 A Sztochasztikus Folyamatok Elméleti Alapjai	3
2.1 Definíciók és alapfogalmak	3
2.2 Sztochasztikus folyamatok	4
2.3 Brown-mozgás	5
3 Sztochasztikus differenciálegyenletek	7
3.1 Bevezetés	7
3.2 Itô-integrál	8
3.3 Geometriai Brown-mozgás	12
4 Irodalomjegyzék	13
Irodalomjegyzék	13

1 Bevezetés

2 A Sztochasztikus Folyamatok Elméleti Alapjai

2.1 Definíciók és alapfogalmak

Definíció 2.1.1

Egy valószínűségi tér $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ hármasa tartalmazza:

- Ω (**eseménytér**): a lehetséges kimenetek halmaza.
- $\mathcal{F}$ (**σ -algebra**): Ω részhalmazainak olyan rendszere, amely tartalmazza az $\emptyset$ üres halmazt; komplementerre zárt; és megszámlálható unióra zárt. Az $(\Omega, \mathcal{F})$ párost mérhető térnek nevezzük.
- P (**valószínűségi mérték**): egy $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely kielégíti a $P(\emptyset) = 0$ és $P(\Omega) = 1$ feltételeket, és megszámlálható additivitással rendelkezik diszjunkt halmazok esetén.

Definíció 2.1.2

A függvények egy halmaza által generált σ -algebra a legkisebb σ -algebra, amelyre vonatkozóan ezen függvények mind mérhetők.

Definíció 2.1.3

Tegyük fel, hogy adott két valószínűségi mérték $\mathcal{P}$ és $\mathcal{Q}$ ugyanazon mérhető téren $(\Omega, \mathcal{F})$. Azt mondjuk, hogy a $\mathcal{Q}$ mérték abszolút folytonos a $\mathcal{P}$ -re nézve, ha létezik egy integrálható véletlen változó $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, melyre minden $A \in \mathcal{F}$ esetén

$$\mathcal{Q}(A) = \int_A f(\omega) d\mathcal{P}(\omega) \quad (1)$$

teljesül.

Ekkor f a $\mathcal{Q}$ mérték $\mathcal{P}$ -re vonatkozó sűrűségfüggvénye.

Megjegyzés. Ebben az esetben, ha $E^{\mathcal{P}}$ és $E^{\mathcal{Q}}$ a két mérték szerinti várható értékek, akkor minden $\mathcal{Q}$ szerint integrálható véletlen változóra X :

$$E^{\mathcal{Q}}[X] = \int_{\Omega} X d\mathcal{Q} = \int_{\Omega} X f d\mathcal{P} = E^{\mathcal{P}}[Xf]. \quad (2)$$

Definíció 2.1.4

Legyen Ω egy nemüres halmaz. Legyen T egy rögzített pozitív szám, és tegyük fel, hogy minden $t \in [0, T]$ esetén adott egy $\mathcal{F}(t)$ σ -algebra. Tegyük fel továbbá, hogy ha $s \leq t$, akkor minden halmaz, amely eleme $\mathcal{F}(s)$ -nek, eleme $\mathcal{F}(t)$ -nek is. Ekkor a $0 \leq t \leq T$ paraméterű $\mathcal{F}(t)$ σ -algebrák gyűjteményét filtrációnak nevezzük.

Definíció 2.1.5

Legyen X egy nem üres Ω mintatéren értelmezett valószínűségi változó. Legyen $\mathcal{G}$ az Ω részhalmazainak egy σ -algebrája. Ha a $\sigma(X)$ minden halmaza eleme $\mathcal{G}$ -nek is, akkor azt mondjuk, hogy X $\mathcal{G}$ -mérhető.

2.2 Sztochasztikus folyamatok

Definíció 2.2.1

Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi tér és T egy rögzített pozitív szám. Ekkor az $X = (X_t)_{t \in [0, T]}$ családot sztochasztikus folyamatnak nevezzük, ha minden $t \in [0, T]$ esetén X_t egy valószínűségi változó.

Definíció 2.2.2

Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi tér és $(\mathcal{F}(t))_{0 \leq t \leq T}$ filtráció. Legyen $X(t)$ egy valószínűségi változókból álló család, amelyet $t \in [0, T]$ paraméter indexel. Azt mondjuk, hogy ez egy adaptált sztochasztikus folyamat, ha minden t -re az $X(t)$ valószínűségi változó $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.

Definíció 2.2.3

Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi mező, legyen T egy rögzített pozitív szám, és legyen $(\mathcal{F}(t))_{0 \leq t \leq T}$ a $\mathcal{F}$ σ -algebráinak egy filtrációja. Tekintsünk egy adaptált sztochasztikus folyamatot $M(t)$ -t, $0 \leq t \leq T$.

- (i) Ha $E[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] = M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **martingál**nak nevezzük.
- (ii) Ha $E[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] \geq M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **szubmartingál**.
- (iii) Ha $E[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] \leq M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **szupermartingál**.

Definíció 2.2.4

Egy sztochasztikus folyamat $X = (X_t)_{t \geq 0}$ Markov-folyamat, ha minden $0 \leq s < t$ és minden Borel-mérhető $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén, ahol $\exists |f(X_t)| < \infty$, teljesül a következő feltétel:

$$E[f(X_t) \mid \mathcal{F}_s] = E[f(X_t) \mid X_s]. \quad (3)$$

Ahol $\mathcal{F}_s$ az X -folyamat s időpontig ismert információit tartalmazó σ -algebra.

Megjegyzés. Tehát a Markov-folyamat jövőbeli állapota csak a jelenlegi állapottól függ, és független a múltbeli állapotoktól. Ebből következik, hogy az együttes valószínűségi sűrűség feltételes formája felírható átmeneti sűrűségek szorzataként:

$$p(x_n, t_n \dots x_2, t_2 \mid x_1, t_1) = p(x_n, t_n \mid x_{n-1}, t_{n-1}) \dots p(x_2, t_2 \mid x_1, t_1). \quad (4)$$

Definíció 2.2.5

Egy folytonos Markov-folyamat időben homogén, ha az átmeneti sűrűsége csak az időbeli különbségektől függ:

$$p(x, t \mid y, s) = p(x, t - s \mid y, 0). \quad (5)$$

2.3 Brown-mozgás

Definíció 2.3.1

Egy $B = (B_t)_{t \geq 0}$ sztochasztikus folyamatot Brown-mozgásnak (vagy Wiener-folyamatnak) nevezünk, ha az alábbi négy tulajdonságnak tesz eleget:

- A folyamat a $t = 0$ időpontban a nullából indul, 1 valószínűséggel, azaz $B_0 = 0$.
- A folyamat pályái, azaz a $t \mapsto B_t(\omega)$ leképezések minden egyes ω elemi eseményre, majdnem biztosan folytonosak.
- Bármely $0 \leq s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2$ időpontosorozatra a $B_{t_1} - B_{s_1}$ és $B_{t_2} - B_{s_2}$ valószínűségi változók függetlenek egymástól.
- Bármely $s < t$ időpontpárra a $B_t - B_s$ növekmény normális eloszlású, 0 várható értékkel és $t - s$ szórásnégyzettel. Formálisan: $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$.

Megjegyzés. A független növekmények tulajdonságából adódóan a Brown-mozgás egy Gauss–Markov-folyamat. Továbbá, mivel az átmeneti sűrűsége csak az időbeli különbségtől függ, egyben időben homogén Markov-folyamat is.

Definíció 2.3.2

Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ egy valószínűségi mező, amelyen a $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás definiálva van. A $B(t)$ -hez tartozó filtráció egy $\mathcal{F}(t)$ szigma-algebrákból álló család, amelyre a következő feltételek teljesülnek:

- Az információ halmozódik: $\mathcal{F}(s) \subset \mathcal{F}(u)$ minden $0 \leq s < u$ esetén, vagyis az idő előrehaladtával az elérhető információ mennyisége nem csökken.
- Adaptivitás: minden $t \geq 0$ esetén a $B(t)$ $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.
- A jövőbeli növekmények függetlensége: minden $0 \leq s < u$ esetén a $B(u) - B(s)$ növekmény független $\mathcal{F}(s)$ -től.

Tétel 2.3.1

Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ egy valószínűségi mező, amelyen a $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás definiálva van. Ekkor a következő állítások teljesülnek:

- $B(t)$ martingál.
- $B(t)$ filtrációja a definiált filtráció.

Bizonyítás. Elég azt bizonyítani, hogy a $B(t)$ folyamat martingál. Legyen $0 \leq s < t$ adott, és tekintsük a következő várható értéket:

$$E[B(t) \mid \mathcal{F}(s)] = E[B(t) - B(s) + B(s) \mid \mathcal{F}(s)]. \quad (6)$$

Mivel a Brown-mozgás növekményei függetlenek a múltbeli információtól, ezért

$$E[B(t) - B(s) \mid \mathcal{F}(s)] = E[B(t) - B(s)] = 0. \quad (7)$$

Ezenkívül, mivel $B(s)$ már ismert a $\mathcal{F}(s)$ -ben, ezért

$$E[B(s) \mid \mathcal{F}(s)] = B(s). \quad (8)$$

Ezeket az eredményeket összevonva kapjuk, hogy

$$E[B(t) \mid \mathcal{F}(s)] = 0 + B(s) = B(s). \quad (9)$$

Ez pontosan a martingál feltétel, így a $B(t)$ folyamat martingál. ■

3 Sztochasztikus differenciálegyenletek

3.1 Bevezetés

Egy közönséges differenciálegyenlet az alábbi formában írható fel:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)). \quad (10)$$

ahol $x(t)$ a vizsgált mennyiség időbeli változása, és $f(t, x(t))$ egy determinisztikus függvény, amely meghatározza a rendszer dinamikáját.

Integrál formában és $x(0) = x_0$ kezdeti értékkel ez az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds. \quad (11)$$

Egy SDE akkor jön létre, ha a differenciálegyenlet egy együtthatója determinisztikus paraméter helyett sztochasztikus paraméterré válik. Például tekintsük a következő KDE-t:

$$\frac{dx(t)}{dt} = a(t)x(t). \quad (12)$$

Amennyiben feltesszük, hogy $a(t)$ egy sztochasztikus folyamat, akkor az egyenlet sztochasztikus differenciálegyenletté alakul. Ekkor az $a(t)$ a következő formában írható fel:

$$a(t) = f(t) + h(t)\xi(t), \quad (13)$$

ahol $\xi(t)$ egy fehér zaj folyamat.

Ekkor az SDE a következőképpen néz ki:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (f(t) + h(t)\xi(t))x(t) \quad (14)$$

Legyen $dB(t) = \xi(t) dt$, ahol $dB(t)$ a Brown-mozgás differenciálját jelöli, ekkor az SDE differenciál formában a következőképpen írható fel:

$$dx(t) = f(t)x(t) dt + h(t)x(t) dB(t). \quad (15)$$

Általánosabban egy Itô-típusú sztochasztikus differenciálegyenlet a következő formában írható fel:

$$dx(t, \omega) = f(t, x(t, \omega)) dt + g(t, x(t, \omega)) dB(t). \quad (16)$$

Egy általános, Itô-típusú SDE a következő szimbolikus formában írható fel:

$$dX(t) = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dB(t). \quad (17)$$

Ez az egyenlet valójában egy integrálegyenlet rövidítése, és két fő részből áll:

- **Drift tag:** a folyamat változásának determinisztikus, előre jelezhető komponense egy infinitezimális dt időlépés alatt.
- **Diffúziós tag** $(\sigma(X_t, t) dB_t)$: ez a sztochasztikus, előre nem látható komponenst képviseli. A hatásának nagyságát a $\sigma(X_t, t)$ volatilitás- vagy diffúziós függvény skálázza, amely függhet a rendszer aktuális állapotától és az időtől is. Ez a tag visz véletlenszerűséget a rendszer leírásába.

3.2 Itô-integrál

Amikor a modellezett rendszerben véletlen hatások jelennek meg, a klasszikus integrálfogalom már nem elegendő. Számos alkalmazási területen, például pénzügyi matematikában, fizikai rendszerek leírásában vagy biológiai folyamatok vizsgálatában, a modellek természetes módon vezetnek sztochasztikus folyamatokhoz. A Brown-mozgás pályái 1 valószínűséggel folytonosak, de sehol sem differenciálhatók, így nem rendelkeznek jól definiált deriváltakkal. Emiatt a hagyományos Riemann- vagy Lebesgue-integrál közvetlenül nem alkalmazható olyan kifejezésekre, mint például

$$\int_0^t X(s) dB(s). \quad (18)$$

Az ilyen típusú integrálok értelmezéséhez egy új integrálfogalom bevezetése szükséges. Az Itô-integrál lehetővé teszi, hogy Brown-mozgásra vonatkozóan értelmezzük a sztochasztikus integrálokat.

Az előbbi kifejezésben az integrál egyik összetevője egy $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás, valamint az ehhez tartozó $\mathcal{F}(t)$, $t \geq 0$ filtráció. Az integrandus $X(t)$ egy adaptált sztochasztikus folyamat, amely azt jelenti, hogy minden $t \geq 0$ esetén $X(t)$ $\mathcal{F}(t)$ -mérhető. Az adaptáltság biztosítja, hogy $X(t)$ értéke csak a t időpontig ismert információtól függ.

Definíció 3.2.1

Legyen a $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ egy partíciója a $[0, T]$ intervallumnak, és legyen $\Delta(t)$ konstans minden $t \in [t_i, t_{i+1})$ intervallumon. Ekkor $\Delta(t)$ -t elemi folyamatnak nevezzük.

Ez analóg a Lebesgue-integrál lépcsős függvényeivel, ahol a függvény értéke egy adott intervallumon állandó.

Definíció 3.2.2

Egy elemi folyamat Itô-integrálja a következőképpen definiálható:

$$I(t) = \int_0^T \Delta(s) dB(s) = \sum_{j=0}^n \Delta(t_j)(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \Delta(t_n)(B(T) - B(t_n)). \quad (19)$$

Tétel 3.2.1

Legyen $\Delta(t)$ egy elemi folyamat, ekkor az Itô-izometria a következőképpen írható fel:

$$E \left[\left(\int_0^t \Delta(s) dB(s) \right)^2 \right] = E \left[\int_0^t \Delta^2(s) ds \right]. \quad (20)$$

Az elemi folyamatok integráljának felhasználásával az Itô-integrál kiterjeszthető általános adaptált sztochasztikus folyamatokra, amelyek kielégítik a megfelelő feltételeket:

- $X(t)$ adaptált a $\mathcal{F}(t)$ filtrációhoz.
- $X(t)$ kvadratikusan integrálható, azaz $\int_0^t E[X^2(s)] ds < \infty$ minden $t \geq 0$ esetén.

Az integrál definiálásához az $X(t)$ folyamatot elemi folyamatokkal közelítjük. Vesszük a $[0, T]$ intervallum egy partícióját: $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, és a $[t_j, t_{j+1}]$ intervallumon a közelítő $\Delta(t)$ elemi folyamat értékét az $X(t_j)$ értékére állítjuk. Így a felosztás finomításával az elemi folyamat egyre jobb közelítést ad az $X(t)$ folyamatnak. Választható tehát elemi folyamatok sorozata $\Delta_n(t)$ úgy, hogy a következő konvergencia teljesüljön, ha $n \rightarrow \infty$:

$$E \int_0^t |X(s) - \Delta_n(s)|^2 ds \rightarrow 0. \quad (21)$$

Ekkor az Itô-integrál a következőképpen definiálható:

$$\int_0^t X(s) dB(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t \Delta_n(s) dB(s), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (22)$$

Az integrál tulajdonságait a következő tétel foglalja össze:

Tétel 3.2.2

Legyen T egy pozitív konstans, és legyen $X(t)$, $0 \leq t \leq T$ egy adaptált sztochasztikus folyamat, amely kielégíti a fentebb írt feltételeket. Ekkor az

$$I(t) = \int_0^t X(s) dB(s) \quad (23)$$

folyamat a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- **Folytonosság:** $I(t)$ pályái folytonosak.
- **Adaptáltság:** minden t -re az $I(t)$ folyamat $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.
- **Linearitás:** ha $I(t) = \int_0^t X(s) dB(s)$ és $J(t) = \int_0^t Y(s) dB(s)$, akkor $I(t) + J(t) = \int_0^t (X(s) + Y(s)) dB(s)$. Továbbá minden c konstansra $I(t) = \int_0^t c X(s) dB(s)$.
- **Martingál tulajdonság:** az $I(t)$ folyamat martingál.
- **Itô-izometria:** $E[I^2(t)] = E\left[\int_0^t X^2(u) du\right]$.
- **Kvadratikus variáció:** $[I, I](t) = \int_0^t X^2(u) du$.

Eddig azt vizsgáltuk, hogyan lehet értelmezni egy Brown-mozgásra vonatkozó integrált, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az integrál. Most vizsgáljuk meg, hogyan lehet értelmezni egy Brown-mozgás deriváltját. Tekintsük a következő kifejezést:

$$\frac{d}{dt} f(B(t)). \quad (24)$$

Ez a kifejezés nem értelmezhető a klasszikus analízisben használt láncszabály szerint, mivel a Brown-mozgás pályái sehol sem differenciálhatók. Ennek értelmezéséhez az Itô–Doebelin-formula alkalmazására van szükség, amely egy sztochasztikus változókra vonatkozó általánosított láncszabály.

Tétel 3.2.3

Legyen $f(t, x)$ függvény, melynek parciális deriváltjai f_t , f_x és f_{xx} léteznek és folytonosak. Legyen továbbá $B(t)$ egy Brown-mozgás. Ekkor minden $T \geq 0$ esetén teljesül a következő egyenlőség:

$$\begin{aligned} f(T, B(T)) &= f(0, B(0)) + \int_0^T f_{t(t, B(t))} dt \\ &+ \int_0^T f_{x(t, B(t))} dB(t) + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, B(t)) dt. \end{aligned} \quad (25)$$

Ahhoz, hogy megértsük az Itô–Doebelin-formula jelentőségét, tekintsük a következő példát. Legyen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, ekkor f nem függ az időtől, így $f_t = 0$, és a parciális deriváták $f_x = x$

és $f_{xx} = 1$. Legyen x_{j-1} és x_j két szomszédos pont egy partícióban, és tekintsük a Taylor-sor első két tagját:

$$f(x_j) - f(x_{j-1}) = f_x(x_{j-1})(x_j - x_{j-1}) + \frac{1}{2}f_{xx}(x_{j-1})(x_j - x_{j-1})^2. \quad (26)$$

Továbbá legyen $T > 0$ egy rögzített pozitív szám, és legyen a $[0, T]$ intervallum egy partíciója $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$. Az $f(B(t))$ folyamat változását 0 és T között a következőképpen írhatjuk fel:

$$\begin{aligned} f(B(T)) - f(B(0)) &= \sum_{j=1}^n f_x(B(t_{j-1}))(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \\ &\quad \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n f_{xx}(B(t_{j-1}))(B(t_j) - B(t_{j-1}))^2. \end{aligned} \quad (27)$$

Ha ebbe behelyettesítjük a parciális deriváták értékét, akkor a következő egyenlőséget kapjuk:

$$\begin{aligned} f(B(T)) - f(B(0)) &= \sum_{j=1}^n B(t_{j-1})(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \\ &\quad \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (B(t_j) - B(t_{j-1}))^2. \end{aligned} \quad (28)$$

A partíció finomításával, azaz ha $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$, akkor a következő konvergencia teljesül:

$$\sum_{j=1}^n B(t_{j-1})(B(t_j) - B(t_{j-1})) \rightarrow \int_0^T B(t) dB(t) \quad (29)$$

és

$$\sum_{j=1}^n (B(t_j) - B(t_{j-1}))^2 \rightarrow [B, B](T) = T. \quad (30)$$

Ezeket az eredményeket összevonva kapjuk, hogy

$$f(B(T)) - f(B(0)) = \int_0^T B(t) dB(t) + \frac{1}{2}T. \quad (31)$$

Ez pontosan az Itô–Doebelin-formula egy speciális esete, amelyben a függvény csak a Brown-mozgás értékétől függ, és nem függ az időtől.

3.3 Geometriai Brown-mozgás

A pénzügyi modellezésben és más területeken, ahol a vizsgált mennyiségek (például árak vagy populációk mérete) nem vehetnek fel negatív értéket, és a növekedésük arányos a jelenlegi méretükkel, a leggyakrabban használt modell a geometriai Brown-mozgás (GBM).

Definíció 3.3.1

Legyen $W(t)$ Brown-mozgás. Az $S(t)$ folyamatot geometriai Brown-mozgásnak nevezzük, ha kielégíti a következő sztochasztikus differenciálegyenletet:

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t), \quad (32)$$

ahol μ és σ konstansok. [1]

Ahol $S(t)$ a vizsgált mennyiség (például árfolyam), μ a drift (várható növekedési ráta), σ a volatilitás (a véletlenszerű ingadozás mértéke), és $B(t)$ egy standard Brown-mozgás. A geometriai Brown-mozgás egyenletének egyik nagy előnye, hogy létezik rá explicit, zárt alakú megoldás: $S(t) = S(0) \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B(t)\right)$. Ahol $S(0)$ a kezdeti érték. Ez a megoldás azt mutatja, hogy a folyamat logaritmusa normális eloszlású, ami azt jelenti, hogy maga a folyamat lognormális eloszlású. A megoldás levezetése az Itô-formula alkalmazásával történik.

4 Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

- [1] S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer, 2004.
- [2] M. Pitera, „Stochastic Processes – Lecture Notes”. 2020.
- [3] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. Springer, 2003.
- [4] F. Herzog, „Stochastic Differential Equations”. 2013.